

- 1、以图形或表格的形式显示活动；
- 2、现在是一种通用的显示进度的方法；
- 3、构造时应包括实际日历天和持续时间，并且不要将周末和节假日算在进度之内。

甘特图具有简单、醒目和便于编制等特点，在企业管理工作中被广泛应用。甘特图按反映的内容不同，可分为计划图表、负荷图表、机器闲置图表、人员闲置图表和进度表等五种形式。

排列图是为寻找主要问题或影响质量的主要原因所使用的图。它是由两个纵坐标、一个横坐标、几个按高低顺序依次排列的长方形和一条累计百分比折线所组成的图。排列图又称帕累托（柏拉）图。最早是由意大利经济学家帕累托（柏拉）用来分析社会财富的分布状况。他发现少数人占有着绝大多数财富，而绝大多数人却占有少量财富处于贫困的状态。这种少数人占有着绝大多数财富左右社会经济发展的现象，即所谓“关键的少数、次要的多数”的关系。后来，美国质量管理专家朱兰，把这个“关键的少数、次要的多数”的原理应用于质量管理中，便成为常用方法之一（排列图），并广泛应用于其它的专业管理。目前在仓库、物资管理中常用的 ABC 分析法就出自排列图的原理。

排列图用双直角坐标系表示，左边纵坐标表示频数，右边纵坐标表示频率，分析线表示累积频率，横坐标表示影响质量的各项因素，按影响程度的大小（即出现频数多少）从左到右排列，通过对排列图的观察分析可以抓住影响质量的主要因素。

因果图又叫石川图或鱼骨图，它说明了各种要素是如何与潜在的问题或结果相关联。它可以将各种事件和因素之间的关系用图解表示。它是利用“头脑风暴法”，集思广益，寻找影响质量、时间、成本等问题的潜在因素，然后用图形的形式来表示的一种用的方法，它能帮助我们集中注意搜寻产生问题的根源，并为收集数据指出方向。

趋势图：趋势图，也可称为统计图或统计图表，是以统计图的呈现方式，如 1 柱型图，2 横柱型图，3 曲线图，4 饼图，5 点图，6 面积图，7 雷达图等，来呈现某事物或某信息数据的发展趋势的图形。

目前一般的办公软件中都带有统计图表功能，如 Microsoft Office, Kingsoft WPS 系列；在中间件领域主要有 Wfsoft wfChart 等，也有一些专业方向的统计图软件。

参考答案：A

(40)●进度网络分析技术中的一种方法是(40)，它可以根据有限的资源对项目进度表进行调整。在确定了关键路线之后，将资源的有无与多寡考虑进去，确定资源制约进度表，并增加了持续时间缓冲段，这些持续时间缓冲段属于非工作计划活动。

(40)A. 关键路径法 B. 假设情景分析法 C. 关键链法 D 资源平衡法

解析：

关键链法是一种进度网络分析技术，可以根据有限的资源对项目进度计划进行调整。关键链法结合了确定性与随机性办法。开始时利用进度模型中活动持续时间的估算，根据给定的依赖关系与限制条件绘制项目进度网络图，然后计算关键路径。在确定关键路径后，将资源的有无与多寡的情况考虑进去，确定资源限制进度计划。这种资源限制进度计划经常改变项目的关键路径。帕肯森定律：工作总是拖延到它所允许最迟完成的那一天。原因：主观原因：没有压力就没有动力；客观原因：没有激励就没有动力；避免的方式：安全裕量（浮动时间）不要放在具体的活动上，而是集中管理。

●在对一项任务的检查中，项目经理发现一个团队成员正在用与 WBS 词典规定不符的方法来完成这项工作。项目经理应首先 (41)。

(41) A.告诉这名团队成员采取纠正措施。

B.确定这种方法对职能经理而言是否尚可接受的

- C.问这名团队成员，这种变化是否必要
- D.确定这种变化是否改变了工作包的范围

解析：在对一项任务的检查中，项目经理发现一个团队成员正在用与 WBS 词典规定不符的方法来完成这项工作。项目经理应首先确定这种变化是否改变了工作包的范围。

参考答案：D

●关于范围确认的叙述中，(42)是不正确的。

- A.范围确认是核实项目的可交付成果已经正确完成的过程
- B.客户对可交付成果签字确认后，双方可展开质量控制活动，如测试、评审等
- C.可对照项目管理计划、相应的需求文件或 WBS 来核实项目范围的完成情况
- D.范围确认的方法包括检查、测试、评审等

解析：考查范围确认知识

范围确认是客户等项目干系人正式验收并接受已完成的项目可交付物的过程。也称范围确认过程为范围核实过程。项目范围确认包括审查项目可交付物以保证每一交付物令人满意地完成。如果项目在早期被终止，项目范围确认过程将记录其完成的情况。

项目范围确认应该贯穿项目的始终。范围确认与质量控制不同，范围确认是有关工作结果的接受问题，而质量控制是有关工作结果正确与否，质量控制一般在范围确认之前完成，当然也可并行进行。

范围确认又叫移交或验收。项目或项目阶段结束时，项目班子在将项目最终交付成果交给使用者或接受者之前，接受方要对已经完成的工作成果重新进行审查，查核项目计划规定范围内的各项工作或活动是否已经完成，应交付成果是否令人满意。

如果项目提前结束，则应查明有哪些工作已经完成，完成到了什么程度，并将核查结果记录在案，形成文件。

范围确认的依据

完成的可交付成果

对项目实施过程进行控制的工作内容之一是收集有关已经完成的工作信息，并将这些信息编入项目进度报告中。完成工作的信息表明哪些可交付成果已经完成，哪些还未完成，达到质量标准的程度和已经发生的费用是多少等。在项目周期的不同阶段，可交付成果具有不同的表现形式。

(1)在项目策划和决策阶段，项目建议书、可行性研究报告以及方案设计图纸等是咨询工程师提供咨询服务的可交付成果。

(2)项目准备阶段产生的可交付成果包括：项目实施的整体规划，项目采购计划，项目的招标文件、初步设计及详细设计图纸等。

(3)在项目实施阶段，承包商建造完成的土建工程、电气工程、给排水工程以及已安装的生产设备等是阶段性的可交付成果；整个项目的交付使用，则是承包商最终的可交付成果。

(4)项目总结阶段的可交付成果主要是项目验收报告、后评价报告。

范围确认的方法

范围确认的方法是对所完成可交付成果的数量和质量进行检查。检查的方法主要包括：

(1)试验。

是指采用各种科学试验方法对完成的可交付成果进行试验检测。业主方(咨询方)可以建立试验室对可交付成果进行采样试验，或委托具有相应资质的、独立的第三方进行相关试验，出具试验报告。

(2)专家评定。

业主方可以按合同约定的标准、程序和方法，组织相关领域的专家和相关政府部门代表对可交付成果进行评定。

(3)第三方评定。

按合同约定委托双方一致认可的、具有相应资质的、独立的第三方，运用专业方法，对可交付成果进行评定。

范围确认通常包括以下三个基本步骤：①测试，即借助于工程计量的各种手段对已完成的工作进行测量和试验；②比较和分析(即评估)，就是把测试的结果与双方在合同中约定的测试标准进行对比分析，判断是否符合合同要求；③处理，即决定被检查的工作结果是否可以接收，是否可以开始下一道工序，如果不予接收，采取何种补救措施。

范围确认的结果

范围确认产生的结果就是对可交付成果的正式接收。业主根据合同中关于可交付成果接收的有关规定，一次或分几次接收完成。业主通过颁发正式的接收证书表示其对完成的可交付成果的正式接收。

参考答案：B

●在一个设计项目开始两个月后，客户要求对项目产品进行修改并在没有通知项目经理的前提下就做了这项变更，在最后测试阶段，发现测试结果与当初计划不同。这种情况主要是由于(43)。

- (43) A.测试计划定义不完善 B.没有做好范围变更控制
C.质量管理计划的开发不完善 D.没有坚持沟通计划

参考答案：这种情况主要是由于没有做好范围变更控制。 B

●企业为某客户实施电子商务平台建设项目，需要采购5台交付给客户使用服务器，这部分成本属于该项目的(44)。

- (44) A.直接成本 B.间接成本 C.固定成本 D.机会成本

解析：成本的类型

(1)可变成本：随着生产量、工作量或时间而变的成本为可变成本。可变成本又称变动成本。

(2)固定成本：不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本为固定成本。

(3)直接成本：直接可以归属于项目工作的成本为直接成本。如项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费等。

(4)间接成本：来自一般管理费用科目或几个项目共同担负的项目成本所分摊给本项目的费用，就形成了项目的间接成本，如税金、额外福利和保卫费用等。

(5)机会成本是指当把一定的经济资源用于生产某种产品时放弃的另一些产品生产上最大的收益。机会成本是经济学原理中一个重要的概念。在制定国家经济计划中，在新投资项目的可行性研究中，在新产品开发中，乃至工人选择工作中，都存在机会成本问题。它为正确的选择提供了逻辑严谨、论据有力的答案。在进行选择时，力求机会成本小一些，是经济活动行为方式的最重要的准则之一。

例如，当一个厂商决定利用自己所拥有的经济资源生产一辆汽车时，这就意味着该厂商不可能再利用相同的经济资源来生产200辆自行车。于是，可以说，生产一辆汽车的机会成本是所放弃生产的200辆自行车。如果用货币数量来代替对实物商品数量的表述，且假定200辆自行车的价值是10万元，则可以说，一辆汽车的机会成本是价值为10万元的其他商品。

参考答案：A

●某项目经理已经完成了WBS和每个工作包的成本估算。要根据这些数据编制项目成本估算，该项目经理要(45)。

- (45)A.使用WBS的最高层次进行类比估算
B.计算工作包和风险储备估算的总和

C. 把工作包估算累计成为项目估算总和

D. 获得专家对项目成本总计划意见

答案：“B，计算工作包估算和风险储备的总和。”

估算必须包括用于风险的储备。这种储备可以是时间或成本的储备。

●某 ERP 软件开发项目共有 12 个模块，项目经理对软件进行了成本预算，预算每个模块的开发成本为 5 万元，按照项目管理计划，每月开发一个模块，12 个月完成开发工作。在项目进行到第 3 个月底的时候，项目经理对照计划，发现刚完成了 2 个模块的开发工作，经统计，实际花费的成本为 15 万元。若按照目前的绩效情况，到所有模块开发完成时预计托费的总成本为(46)。

(46)A. 90 万 B. 75 万 C. 70 万 D. 66.7 万

解析： $15 \times 12 / 2 = 90$ 参考答案：A

●人员配备管理计划描述何时以及怎样满足人力资源需求。关于人员配备管理计划的叙述中，(47)是正确的。

(47)A. 制定人员配备管理计划可采用工作分解结构、组织分解结构和资源分解结构等描述工具

B.项目人力资源计划可以是正式或非正式的，但人员配备管理计划是不能省略的正式计划

C.人员配备管理计划通过通常制定人员需求和人力资源时间安排，不涉及人员培训和奖惩措施

D.项目人力资源计划是项目人员配备管理计划的一个分计划

解析：A. 制定人员配备管理计划可采用工作分解结构、组织分解结构和资源分解结构等描述工具

●项目团队建设对项目的成功至关重要，在项目经理的下述做法中，有可能不利于团队建设的是(48)。

(48) A.鼓励团队成员间的沟通

B.奖励加班的成员

C.尽早建立团队基本规则

D.尽早发现冲突，利用私下、直接但合法的方式处理

解析：项目团队建设对项目的成功至关重要，在项目经理的下述做法中，有可能不利于团队建设的是奖励加班的成员。而计划不周、方法不当、效率不高而导致的加班便不在奖励之列，否则会破坏团队建设。 参考答案：B

●关于项目管理环境中的冲突管理的叙述中，(49)是正确的。

(49)A.通过建立团队基本规则及实施可行的项目管理经验，冲突是可以避免的

B.解决冲突最理想方法是求同存异

C.冲突管理的最终目的是消除意见分歧

D.不管冲突对项目的影响是正面的还是负面的，项目经理都有责任处理它

解析：冲突是不可避免的；解决冲突最理想方法是问题的解决；冲突管理的最终目的是问题解决；不管冲突对项目的影响是正面的还是负面的，项目经理都有责任处理它。

参考答案：B

●某电信企业要建设一个 CRM 系统（包括呼叫中心和客服中心），系统集成一级资质企业甲和系统集成二级资质企业乙参与该系统建设。关于合同的签订，下面说法中，(50)是正确的。

(50)A. 如电信企业和乙签订 CRM 建设总包合同，则乙和甲就呼叫中心的建设只能签订分包合同

B. 如电信企业和乙签订客服中心建设总包合同，则电信企业和甲就 CRM 的建设只能签定总价合同

C. 如电信企业和乙签订客服中心建设单项承包合同，则电信企业和甲就 CRM 的建设只能签定单项承包合同

D. 如电信企业和甲签订 CRM 建设总价合同，则甲和乙就呼叫中心帕建设只能签订单价合同

解析：

总价合同又称固定价格合同，是指在合同中确定一个完成项目的总价，承包人据此完成项目全部合同内容的合同。

这种合同类型能够使建设单位在评标时易于确定报价最低的承包商，易于进行支付计算。适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，同时要求发包人必须准备详细全面的设计图纸和各项说明，使承包人能准确计算工程量。

单价合同是指承包人在投标时，以招标文件就项目所列出的工作量表确定各部分项目工程费用的合同类型。

这类合同的适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，并且能鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节约中提高利润。

如电信企业和乙签订 CRM 建设总包合同，则乙和甲就呼叫中心的建设只能签订分包合同
答案应该是 A

●建设方和承建方甲就某信息系统建设项目进行了多次合同谈判均未达成一致，未能签定系统建设合同，但在谈判期间建设方获悉了甲的行业关键技术指标。之后建设方与另一承建方乙经过合同谈判后就系统建设签定了合同，同时将甲的关键技术指标透露给乙，导致甲蒙受损失。下列说法中，(51)是正确的。

(51)A. 建设方对甲蒙受的损失应承担赔偿责任

B. 建设方和甲未签定合同，对甲蒙受的损失不应承担赔偿责任

C. 乙和甲未签定合同，对甲蒙受的损失不应承担赔偿责任

D. 甲的损失是由于其自身保密工作未做好，其损失应全部由其自身承担

解析：建设方对甲蒙受的损失应承担赔偿责任。建设方和承建方甲就某信息系统建设项目进行了多次合同谈判均未达成一致，未能签定系统建设合同，但在谈判期间建设方获悉了甲的行业关键技术指标。之后建设方与另一承建方乙经过合同谈判后就系统建设签定了合同，同时将甲的关键技术指标透露给乙，导致甲蒙受损失。

参考答案：A

●某系统集成商 M 公司于甲方签订了一份电子商务平台建设项目，合同中规定，如果系统交付后存在质量问题，系统集成商 M 应提供免费的及时维护服务，M 公司按合同要求交付了系统，双方签订了验收报告。在此后的一年内，M 公司及时响应了甲方的维护要求，一年之后，M 公司向甲方提出此后的技术服务应该为有偿服务，甲方认为合同中提到的免费服务并无具体期限，M 公司的收费要求是不合理的。下列说法中 (52) 是最恰当的。

- (52) A. 因为合同中规定的免费服务并无具体期限，因此 M 公司要求收费不合理
B. 应对甲方的服务要求进行分类，如是处理质量问题，则 M 公司应无限期免费服务
C. M 公司已经提供了一年的免费服务，此后要求对服务收费是合理的
D. 合同内容不明确，可根据有关信息化工程建设的法律、法规处理

解析：关于合同不明确情况的处理

如果遇到合同不明确的情况时该怎么办呢？新《合同法》第 61 条明确规定，对于合同不明确的情况，应当先协商，达成补充协议。达不成协议的，依照合同其他条款或交易习惯确定。如果依此不能明确有关条款的含义，那就要用《合同法》第 62 条来解决。第 62 条是针对那些常见的条款和质量、价款、履行地点、履行方式等约定欠缺或不明确所提供的法定硬标准，是确定当事人义务的法定依据。

(1) 当事人对标的物的质量要求不明确的，按国家标准和行业标准。没有这些标准的，按产品通常标准或符合合同目的的标准。

(2) 履行地点不明确时，按标的性质不同而定：接受货币在接受方，交付不动产的在不动产所在地，其他标的在履行义务方所在地。履行地在法律上具有非常重要的意义，它可以确定由谁负担，货物的所有权何时何处转移，货物丢失风险由谁承担等，在诉讼中，也是确定管辖权的重要依据，所以签订合同对履行地条款要特别注意。

(3) 履行期限不明的，债务人可随时履行，债权人可随时要求履行，但应给对方必要的准备时间。在这里特别提醒债权人要注意诉讼时效，关于随时履行受不受诉讼时效的制约目前仍有争议，不过最好在时效以内主张权利。

(4) 履行费用负担不明确的，由履行义务一方负担。履行费用是履行义务过程中各种附随发生的费用。在合同中应该考虑各种费用的分担，如果没有约定，视为由履行义务一方承担。

以上关于处理各种条款不明情况的法定标准，是根据长期交易形成的规律确定下来的，不管对谁有利和不利，都得按这个规定去履行。当然，最好还是把合同条款定得明确而严密些。

有关合同约定不明确，适用下列规定：

(一) 质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(二) 价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。

(三) 履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。

(四) 履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

(五) 履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。

(六) 履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。

参考答案：D

●某办公大楼的开发商将办公楼的智能楼宇系统承包给 H 公司，双方签订了合同，开发商海聘请了监理方对此项目进行监理。期间，消防子系统验收延误，开发商认为是 H 公司的责任，向监理方提出索赔要求。关于索赔流程，下列说法中，（53）是正确的。

(53) A. 开发商应在验收延误事件发生后 20 天内提出索赔意向通知

- B. 监理方收到索赔通知后, 应在 28 天内帮助开发商编制出索赔报告
- C. 监理方应在索赔报告中充分论证该事件的确为开发商带来了损失, 并提出具体的赔偿方案
- D. 如果 H 公司不同意监理方作出的索赔决定, 可提请仲裁或法律诉讼

解析: 项目发生索赔事件后, 一般先由监理工程师调解, 若调解不成, 由政府建设主管机构进行调解, 若仍调解不成, 由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。在整个索赔过程中, 遵循的原则是索赔的有理性、索赔依据的有效性、索赔计帐的正确性。遵循的流程:

(1)提出索赔要求。

当出现索赔事项时, 索赔方以书面的索赔通知书形式, 在索赔事项发生后的 28 天以内, 向监理工程师正式提出索赔意向通知。

(2)报送索赔资料。

在索赔通知书发出后的 28 天内, 向监理工程师提出延长工期和 (或) 补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

索赔报告的内容主要有总论部分、根据部分、计算部分和证据部分。

索赔报告编写的一般要求如下。

- ①索赔事件应该真实。
- ②责任分析应清楚、准确、有根据。
- ③充分论证事件给索赔方造成的实际损失。
- ④索赔计算必须合理、正确。
- ⑤文字要糟炼、条理要清楚、语气要中肯。

(3)监理工程师答复。

监理工程师在收到送交的索赔报告有关资料后, 于 28 天内给予答复, 或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。

(4)监理工程师逾期答复后果。

监理工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后 28 天未予答复或未对承包人作进一步要求, 视为该项索赔已经认可。

(5)持续索赔。

当索赔事件持续进行时, 索赔方应当阶段性向工程师发出索赔意向, 在索赔事件终了后 28 天内, 向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告, 工程师应在 28 天内给予答复或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。逾期末答复, 视为该项索赔成立。

(6)仲裁与诉讼。

监理工程师对索赔的答复, 索赔方或发包人不能接受, 即进入仲裁或诉讼程序。

参考答案: D

●某集成企业在进行风险定性分析时, 考虑了风险的几种因素: ①威胁, 指风险对项目造成的危害程度; ②机会, 指对项目带来的收益程度; ③紧迫性, 对风险亟待处置的程度; ④风险发生的概率。关于该公司的定性风险分析, 下列说法中, (54)是不正确的。

- (54) A. $① \times ③ \times ④$ 的值越大, 则表明风险高, 应考虑优先处理
- B. $② \times ③ \times ④$ 的值越大, 则表明机会大, 应考虑优先处理
- C. $① \times ② \times ④$ 的值越大, 则表明风险高、机会大, 应考虑优先处理。
- D. $② \times ④$ 的值越大, 则表明机会大, 应考虑优先处理

解析: 依题意 $① \times ② \times ④$ 的值越大, 则表明风险高、机会大, 应考虑优先处理。不对, 应该是 $① \times ② \times ④$ 的值越大, 则表明威胁大、机会大, 应考虑优先处理。

参考答案: C

●关于项目的风险管理，下列说法中，(55)是不正确的。

(55) A. 风险管理包括风险识别、定性分析、定量分析、风险应对、风险监控等过程

B. 定性风险分析后，可制定和采取风险应对措施

C. 制定了风险应对措施后，可重新进行定量风险分析，以确定风险降低的程度

D. 风险管理的最终目标是消除风险

解析：风险是不能消除的。参考答案：D

●在一个信息系统集成项目中，对项目涉及的客户端、服务器、网络 and 运行环境等进行集成时，不确定会遇到什么问题，这对项目来说是一个风险，因此项目经理计划找一个以前有相关技术经验的专家来处理这个风险。该应对措施属于(56)

(56) A. 风险接受 B. 风险转移 C. 风险规避 D. 风险减轻

解析：

项目风险的应对包括对风险有利机会的跟踪和对风险不利影响的控制。因此，风险应对规划策略可分为以下三种。

1. 消极风险或威胁的应对策略

通常，使用三种策略应对可能对项目目标存在消极影响的风险或威胁。这些策略分别是回避、转嫁与减轻。

(1) 规避。

规避风险是指改变项目计划，以排除风险或条件，或者保护项目目标，使其不受影响，或对受到威胁的一些目标放松要求。例如，延长进度或减少范围等。但是，这是相对保守的风险对策，在回避风险的同时，也就彻底放弃了项目带给我们的各种收益和发展机会。

规避风险的另一个重要的策略是排除风险的起源，即利用分隔将风险源隔离于项目进行的路径之外。事先评估或筛选适合于本身能力的风险环境进入经营，包括细分市场的选择、供货商的筛选等，或选择放弃某项环境领域，以准确预见并有效防范完全消除风险的威胁。

我们经常听到的项目风险管理 20/80 规律告诉我们，项目所有风险中对项目产生 80% 威胁的只是其中的 20% 的风险，因此我们要集中力量去规避这 20% 的最危险的风险。

(2) 转移。

转移风险是指设法将风险的后果连同应对的责任转移到他方身上。转移风险实际只是把风险损失的部分或全部以正当理由让他方承担，而并非将其拔除。对于金融风险而言，风险转移策略最有效。风险转移策略几乎总需要向风险承担者支付风险费用。转移工具丰富多样，包括但不限于利用保险、履约保证书、担保书和保证书。出售或外包将自己不擅长的或自己开展风险较大的一部分业务委托他人帮助开展，集中力量在自己的核心业务上，从而有效地转移了风险。同时，可以利用合同将具体风险的责任转移给另一方。在多数情况下，使用费用加以成合同可将费用风险转嫁给买方，如果项目的设计是稳定的，可以用固定总价合同把风险转移给卖方。有条件的企业可运用一些量化的风险决策分析方法和工具，来核算优化保险方案。

(3) 减轻。

减轻是指设法把不利的风险事件的概率或后果降低到一个可接受的临界值。提前采取行动减少风险发生的概率或者减少其对项目所造成的影响，比在风险发生后亡羊补牢进行的补救要有效得多。例如，采用不太复杂的工艺，实施更多的测试，或者选用比较稳定可靠的卖方都可减轻风险。它可能需要制作原型或者样机，以减少从试验室工作古模型放大到实际产品中所包含的风险。如果不可能降低风险的概率，则减轻风险的应对措施是应设法减轻风险的影响，其着眼于决定影响的严重程度的连接点上。比如，设计时在于系统中设置冗余组件有可能减轻原有组件故障所造成的影响。

2. 接受

采取该策略的原因在于很少可以消除项目的所有风险。采取此项措施表明，已经决定不打算为处置某项风险而改变项目计划，无法找到任何其他应对良策的情况下，或者为应对风险而采取的对策所需要付出的代价太高（尤其是当该风险发生的概率很小时），往往采用“接受”这一措施。针对机会或威胁，均可采取该项策略。该策略可分为主动或被动方式。最常见的主动接受风险的方式就是建立应急储备，应对已知或潜在的未知威胁或机会。被动地接受风险则不要求采取任何行动，将其留给项目团队，待风险发生时视情况进行处理。

3. 积极风险或机会的应对策略

通常，使用三种策略应对可能对项目目标存在积极影响的风险。这些策略分别是开拓、分享和提高。

(1)开拓。如果组织希望确保机会得以实现，可就具有积极影响的风险采取该策略。该项策略的目的在于通过确保机会肯定实现而消除与特定积极风险相关的不确定性。直接开拓措施包括为项目分配更多的有能力的资源，以便缩短完成时间或实现超过最初预期的高质量。

(2)分享。分享积极风险是指将风险的责任分配给最能为项目的利益获取机会的第三方，包括建立风险分享合作关系，或专门为机会管理目的的形成团队、特殊目的项目公司或合资企业。

(3)提高。该策略旨在通过提高积极风险的概率或其积极影响，识别并最大程度发挥这些积极风险的驱动因素，致力于改变机会的“大小”。通过促进或增强机会的成因，积极强化其触发条件，提高机会发生的概率，也可着重针对影响驱动因素以提高项目机会。

参考答案：D

●（57）是制订项目沟通管理计划的输入。

（57）A. 沟通技术 B.项目可行性分析 C.成本控制 D.项目范围说明书

解析：PMI 提出的项目沟通管理计划编制的标准输入

- (1)企业环境因素。
- (2)组织过程资产。
- (3)沟通需求分析。
- (4)沟通技术。
- (5)项目范围说明书。
- (6)项目管理计划。

参考答案：D

●状态会议的目的是（58）。

（58）A. 交换项目信息 B.让团队成员汇报正在执行的工作
C. 签发工作授权 D.确认团队提交的成本的准确性

解析：项目状态 / 评审会议的主要目的是：

- 介绍项目进展情况；
- 项目是否偏离进度计划，若偏离，应采取什么样的措施；
- 说明造成进度偏离计划的原因和如何在今后的工作中防止偏差；
- 汇报在项目执行中发现的问题及潜在的问题，如何解决所发现的问题及如何防止潜在的问题发生；
- 应引起客户或项目负责人注意的事项，如客户可能尚未签署某一文件等

参考答案：A

●某项目的现状是：已经被按照沟通计划发布了项目信息；一些项目可交付物成果发生了变更；这些变更是按照变更控制计划做出的；一位干系人在得知以前曾经公布过的项目可交付

物成果变更时，感觉十分惊讶；其余干系人都收到了变更通知的消息。针对这种情况，项目经理应该（59）。

- (59) A. 告知干系人信息公布的日期
B. 审核沟通计划，确定为什么干系人不理解自己的职责
C. 对沟通计划进行审核，如需要，对沟通计划进行修改
D. 在下次项目工作会议上说明该问题，以便其他干系人不会遗忘公布的变更信息

答案：“C. 对沟通计划进行审核，如需要，对沟通计划进行修改。”

信息接收人应该确保完整地收到信息并理解信息。

●某项目经理要求采购管理员从外面供货商那里采购硬件设备时，需要准备一个（60）以描述采购设备的相关质量技术指标、验收标准和付款方式与期待等内容。

- (60) A. 工作说明书 B. 合同范围说明 C. 项目章程 D. 合同

解析：对所购买的产品、成果或服务来说，采购工作说明书定义了与合同相关的部分项目范围。每个采购工作说明书来自于项目范围基准。

采购工作说明书描述足够的细节，以允许预期的卖方确定他们是否有提供买方所需的产品、成果或服务的能力。这些细节将随采购物的性质、买方的需要或着预期的合同形式而变化。采购工作说明书描述了由卖方提供的产品、服务或者成果。

采购工作说明书中的信息有规格说明书、期望的数量和质量的等级、性能数据、履约期限、工作地以及其他要求。

参考答案：A

●在采购管理中，编制询价计划需要用到（61）。

- (61) A. 标准表格 B. 评估标准 C. 采购管理计划 D. 采购文件

解析：编制询价计划涉及编写支持询价所需要的各种文件，这种文件被统称为“采购文件”。这些文件主要用于一些潜在的承包商或者是向潜在的卖方征求建议书，征求报价。

参考答案：D

●招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的(62)发出投标邀请书。

- (62) A. 不特定的法人 B. 特定的法人
C. 不特定的法人或者其他组织 D. 特定的法人或者其他组织

解析：依据《中华人民共和国招标投标法》，招投标程序如下。

(1)招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告：招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的**特定的法人或者其他组织**发出投标邀请书。

(2)招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场。

(3)投标人投标。

(4)开标。

(5)评标。

(6)确定中标人。

(7)订立合同。

参考答案：D

●关于中标条件的叙述中，(63)是最为完整正确的。

- A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
- B.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低
- C.能够很好地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
- D.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格合理

解析：中标人的投标应当符合下列条件之一。

(1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。

(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。但是，投标价格低于成本的除外。

参考答案：A

●信息系统文档的管理主要体现在文档书写规范、图表编号规则、文档目录编写标准和(64)等几个方面。

(64)A. 文档管理方法 B. 文档管理制度 C. 建立文档规范 D.文档使用权限控制

解析：考查文档管理制度内容。

为了更好地进行信息系统文档的管理，应该建立相应的文档管理制度。文档的管理制度需根据组织实体的具体情况而定，主要包括建立文档的相关规范、文档借阅记录的登记制度、文档使用权限控制规则等。建立文档的相关规范是指文档书写规范、图表编号规则和文档目录编写标准等。文档的借阅应该进行详细的记录，并且需要考虑借阅人是否有使用权限。在文档中存在商业秘密或技术秘密的情况下，还应注意保密。

参考答案：D

●下面任务中，(65)不是在配置管理过程中执行的内容。

(65)A.确认一个条目或一个系统的功能和物理特征

B.针对特征控制变更

C.对项目范围进行审核以检验当前的项目是否与预定的要求相符

D.允许对变更自动承认

解析：2.答案：D。参见《PMBOK 指南》第三版 4.3.2.2。选项 A、B、C 都是配置管理的内容。而 D 不是。参考答案：D

●如果一个配置项的版本号为 1.1，那么这个配置项处于(66)状态。

A.草稿 B. 正式 C.修改 D. 完成

解析：

配置项的版本号与配置项的状态紧密相关：

(1)处于“草稿”状态的配置项的版本号格式为：0.YZ。YZ 数字范围为 01-99。

随着草稿的不断完善，“YZ”的取值应递增。“YZ”的初值和增幅由用户自己把握。

(2)处于“正式发布”状态的配置项的版本号格式为：X.Y

X 为主版本号，Y 为次版本号。

配置项第一次“正式发布”时，版本号为 1.0。

如果配置项的版本升级幅度比较小，一般只增大 Y 值，X 值保持不变。只有当配置项版本升级幅度比较大时，才允许增大 X 值。

(3)处于“正在修改”状态的配置项的版本号格式为：X.Y.Z

配置项正在修改时，一般只增大 Z 值，X.Y 值保持不变。Z 的初值和增幅由用户自己把握。

当配置项修改完毕，状态重新成为“正式发布”时，去掉 Z 值，增加 X.Y 值。参见规则 1。

在文件名中使用配置项的版本号时，用下划线代替版本号中的点。

参考答案：B

●一个项目经理和他的团队正在使用鱼骨图(Ishikawa 图)讨论所发现的一个重大质量问题的原因,这属于质量管理中的(67)。

- A.质量计划编制 B.质量工具 C.质量保证 D.质量控制

●控制图中的控制上限和控制下限标明(68)。

- A.客户将要接受的界限 B.可能出现的过程的偏差范围
C.可以接受的过程的偏差范围 D.判断项目成败的统计控制点

解析:答案:“C,可以接受的过程的偏差范围”

控制限值比规范限值的限制力度更强。这样,如果一个数据在控制限值范围之外,但是,也可以仍旧在规范限值范围之内

●在变更管理中,“变更初审”的目的是(69)。

- A.确保评估所需信息准备的必要性 B.在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识
C.以项目基准为评估依据 D.对变更实施进行监控

解析:变更初审的目的如下。

- ①对变更提出方施加影响,确认变更的必要性,确保变更是有价值的。
②格式校验,完整性校验,确保评估所需信息准备充分。
③在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识。
④变更初审的常见方式为变更申请文档的审核流转。

参考答案: B

●进度变更的控制活动包括:(70)。

- A.判断项目进度的当前状态,对造成进度变更的因素施加影响,查明进度是否已经改变,在实际变更出现时对其进行调整
B.判断项目进度的当前状态,对造成成本变更的因素施加影响,查明进度是否已经改变,在实际变更出现时对其进行管理
C.判断项目进度的当前状态,对造成进度变更的因素施加影响,查明进度是否已经改变,在实际变更出现时对其进行管理
D.判断项目进度的当前状态,对造成进度变更的因素施加影响,查明进度改变的原因,在实际变更出现时对其进行调整

解析:主要第16章变更管理的基本内容16.4.2变更控制

对进度变更的控制,包括以下主题。(1)判断项目进度的当前状态。(2)对造成进度变更的因素施加影响。(3)查明进度是否已经改变。(4)在实际变更出现时对其进行管理。

参考答案: C

● A(71)is a dedicated storage network that provides access to consolidated,block level storage.It is primarily used to mark storage devices accessible to servers so that the devices appear as locally attached to the operating system.

- (71)A.network-attached storage B.storge area network
C.direct attached storage D.computer cluster

● Information is no good to you if you can't (72) it.The location dimension of

information means having access to access to information no where you are.

(72) A. access B. make C. learn D. bring

●Project manager believes that modifying the project scop may provide added value for the customer.The project manager should(73).

A.change the scope baseline

B.contact the customer to determine if the change adds value

C.call a meeting of the change control board

D.change the project's objectives

● (74) describes,indetail,the project's deliverables and the work required to create those deliverables.

A.Product scope description B.Project objectives

C.Produce specification D.The project scope statement

●To ensure the project team provide the functionlity the customer expects in a new prece of software, the project manager ask the customer for sing-off on the design crieria.There documents are(75).

A.technical speifications B.performance specifications

C.product descriptions D.quality assurance

参考答案:

01-05. BDABB 06-10. CBCDA 11-15. DCCBC

16-20. DBACC 21-25. CDCAB 26-30. BDBDA

31-35. CDCAC 36-40. BBAAC 41-45. DBBAB

46-50. AABDA 51-55. ADDCD 56-60. DDACA

61-65. CDABC 66-70. BDCbC 71-75. BABDA

2020 上半年系统集成项目管理工程师下午试题及参考答案

试题一（15 分）

阅读下列说明，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某信息系统集成企业随着规模的扩大，决定委派小王专门对合同进行管理，其职责主要是分析和审核各项目合同，以防潜在的合同风险。小王上任后，根据一般原则梳理了合同管理的主要内容，在此基础上制定了公司的合同管理制度，并将该制度分发给各项目组 and 职能部门。同时将自己的职责主要确定为对所有项目合同进行分析和审核，降低项目合同的风险。

【问题1】（3分）

请简要说明小王制定的合同管理制度主要应涉及哪些方面的管理。

【问题2】（6分）

任何合同都不可能穷尽合同规范中所有的细节，因此合同分析就成为了合同管理的一个重要环节。请指出小王进行合同分析时应重点关注的内容。

【问题3】（6分）

结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）：

(1)合同索赔的内容包括：根据权利而提出的要求；索赔的款项；根据权利而提出法律上的要求。（ ）

(2)合同档案的管理，也即合同文件管理，是整个合同管理的基础。（ ）

(3)合同监督就是对合同条款经常与实际实施情况进行比对，以便根据合同来掌握项目的进展，以保证设计、开发、实施的精确性，并符合合同要求。（ ）

(4)对项目质量、数量、内容等方面做出的微小变动，由于对项目影响不大，因此不需要报建设单位批准，只需要现场监理师审核通过即可。（ ）

(5)合同的控制指为保证合同所规定的各项义务的全面完成，以合同分析的结果为基准，对整个合同实施过程的全面监督、检查、对比、引导及纠正的管理活动。合同所规定的各项权利不包括在其中。（ ）

(6)反索赔是指承建单位向建设单位提出的索赔。（ ）

解析：【问题 1】（3 分）参考教材（373~374）

合同管理主要包括

1. 合同签订管理、
2. 合同履行管理
3. 合同变更管理
4. 合同档案管理

（每条 1 分，任意 3 条得 3 分）

【问题 2】（6 分）

解析：合同分析首先应该保证合同的内容----此部分参考教材（367~368）

合同内容包括

1. 当事人各自权利、义务
2. 项目费用及工程款的支付方式
3. 项目变更约定
4. 违约责任
5. 信息系统项目质量的要求
6. 建设单位提交有关基础资料的期限，承建单位提交阶段性及最终成果的期限，当事人之间的其他协作条件

（每条 1 分）

【问题 3】（6 分）判断题

合同管理与索赔管理的关系：索赔的内容包括：1、根据权利而提出要求；2、有所根据而索赔的款项；3、根据权利而提出法律上的要求。

【问题 3】（6 分）

结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）：

（1）合同索赔的内容包括：根据权利提出的要求；索赔款项；根据权利而提出法律上的要求。（√ ）

（2）合同档案的管理，也即合同文件管理，是整个合同管理的基础。（√ ）

（3）合同监督就是对合同条款经常与实际实施情况进行比对，以便根据合同来掌握项目的进展，以保证设计、开发、实施的精确性，并符合合同要求。（√ ）

（4）对项目质量、数量、内容等方面做出的微小变动，由于对项目影响不大，因此不需要报建设单位批准，只需要现场监理师审核通过即可。（×）

解析：变更必须根据合同的相关条款适当地加以处理

“不需要报建设单位批准” 是错的

（5）项目的合同控制指为保证合同所规定的各项义务的全面完成，以及合同分析的结果为基准，对整个合同实施过程进行全面监控、检查、对比、引导及纠正的管理活动。合同所规

请你将上面的叙述补充完整（将空白处应填写的恰当内容写在答题纸的对应栏内）。

解析：

【问题 1】（4 分）

请指出项目经理在人力成本的估算中使用了哪些成本估算方法。

分析：有两种基本的成本估算方法：自顶向下和自底向上。

这两种方法都要求采用某种方法做出估算。有许多估算方法可以利用，大致划分为三类：

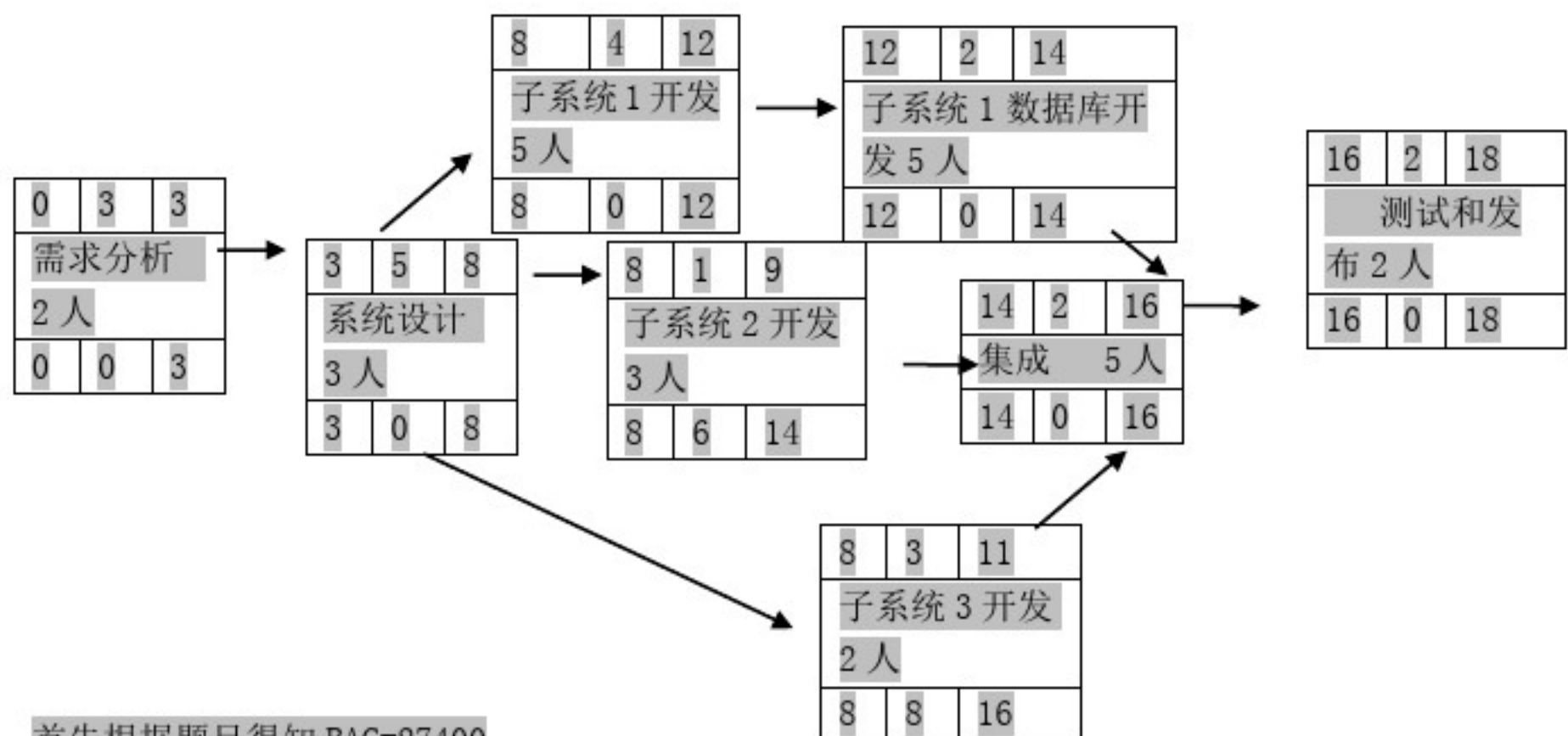
专家估算法、类推估算法、算式估算法

答案：自顶向下和自底向上或自下而上估算、参数估算

【问题 2】（7 分）

第 9 日的工作结束时，项目组已完成需求分析、系统设计工作、子系统 1 的开发完成了四分之一、子系统 3 的开发完成了三分之一，其余工作尚未开展，此时人力部门统计应支付总人力成本 9400 元。请评价项目当前的进度绩效和成本绩效，给出调整措施，并预测原计划继续执行所需要的 ETC（完工尚需成本）。

解析：首先画网络图，注意题目给的是第一个活动从 0 开始，如果变成 1，则每个活动左边加 1 即可，其余不动，红色的为关键路径



首先根据题目得知 BAC=27400

第 9 日，

预计活动的预计成本

PV=需求分析+系统设计工作+子系统 1 的 1/3 + 子系统 2 的 1/3 + 子系统 3 的 1/3

=350 元*2 人*3 天+300 元*3 人*5 天+400 元*5 人*1 天+400 元*3 人*1 天+400 元*2 人*1 天

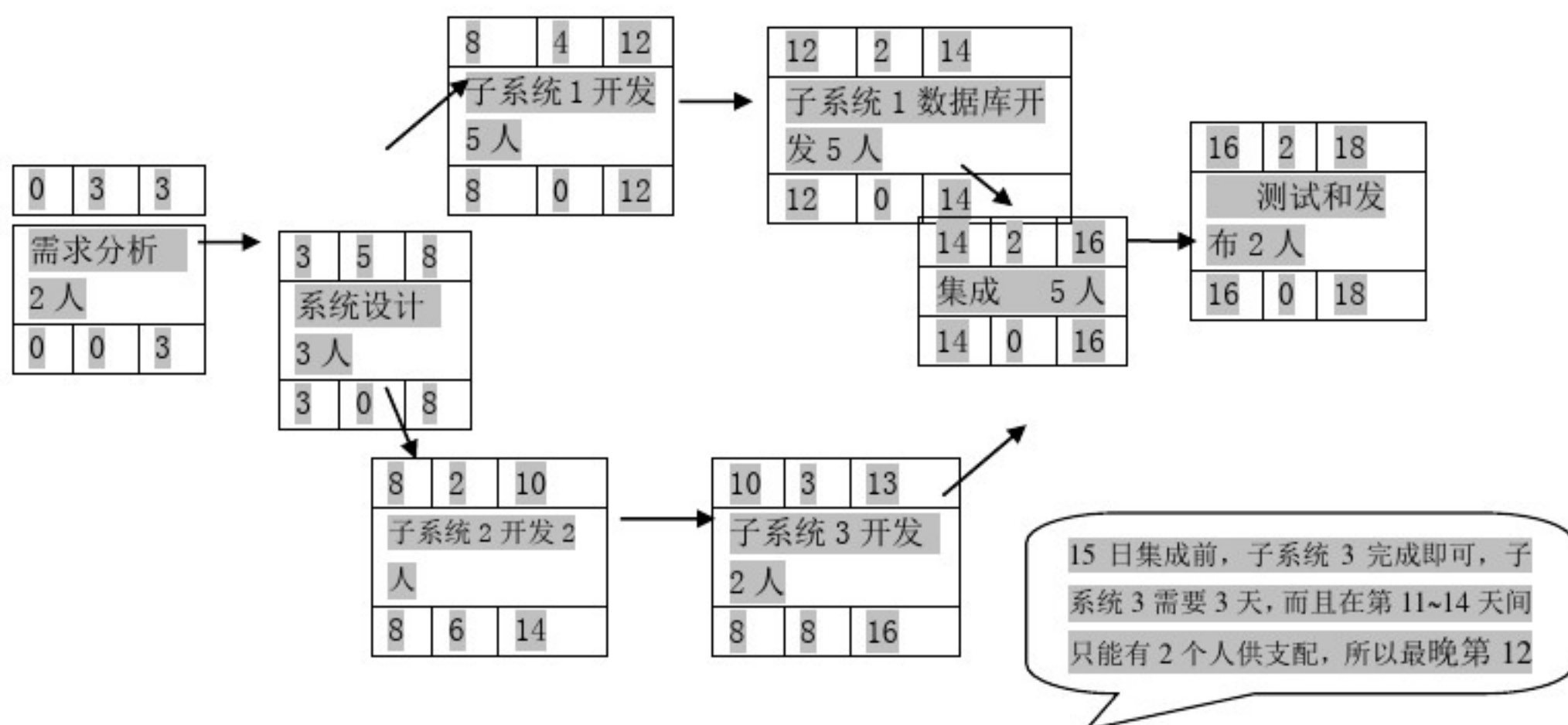
=10560

实际活动的实际成本 AC= 9400

实际活动的预计成本

$EV = \text{需求分析} + \text{系统设计工作} + \text{子系统 1 的 } 1/3 + \text{子系统 3 的 } 1/3$
 $= 350 \text{ 元} \times 2 \text{ 人} \times 3 \text{ 天} + 300 \text{ 元} \times 3 \text{ 人} \times 5 \text{ 天} + 400 \text{ 元} \times 5 \text{ 人} \times 1 \text{ 天} + 400 \text{ 元} \times 2 \text{ 人} \times 1 \text{ 天} = 9400$
 $CPI = EV/AC = 9400/9400 = 1$ 成本刚好预算平衡。不需要调整
 $SPI = EV/PV = 9400/10560 = 0.89$ 进度落后。
 方法：用高效人员替换低效率人员（1分），
 加班（或赶工）（1分）或在防范风险的前提下并行施工（1分）
 $ETC = (BAC - EV) / CPI = (27400 - 9400) / 1 = 18000 \text{（元）}$

【问题 3】（4 分）
 假设每名项目组成员均可胜任分析、设计、开发、集成、测试和发布工作，在不影响工期的前提下，可重新安排有关活动的顺序以减少项目所需人数，此种情况下，该项目最少需要(7)人，子系统 3 的开发最晚应在第(12)日开始。
 请你将上面的叙述补充完整（将空白处应填写的恰当内容写在答题纸的对应栏内）。



第几天	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
活	需求分析 2	需求分析 2	需求分析 2	系统设计 3	系统设计 3	系统设计 3	系统设计 3	系统设计 3	子系统1开发 5	子系统1开发 5	子系统1开发 5	子系统1开发 5	子系统1数据库 库	子系统1数据库 库	集成 5人	集成 5人	测试和发布	测试和发布

动 和 人 数	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	开发 5 人	开发 5 人			2 人	2 人
									子 2 开 发 2 人	子 2 开 发 1 人	子 系 统 3 开 发 2 人	子 3 开 发 2 人	子 3 开 发 2 人		1 1 1			
总人数	2	2	2	3	3	3	3	3	7	6	7	7	7	5	5	5	2	2

由此可得出在 18 天中，最多需要 7 人

试题三：

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司近期成功中标当地政府机构某信息中心的信息安全系统开发项目。公司任命小李为项目经理，配备了信息安全专家张工，负责项目的质量保证和关键技术。

小李为项目制定了整体进度计划，将项目分为需求、设计、实施和上线试运行四个阶段。项目开始后，张工凭借其丰富的经验使开发过程得到了覆盖的质量保证，需求和设计顺利通过了张工的把关。小李认为后续阶段不会有什么太大问题。开发阶段过半时，公司领导通知小李发生了两件事。

第一是公司承揽新项目，需要张工调离；第二是信息中心进行人事调整，更换了负责人。小李向公司领导承诺，一定做好配合工作，保质保量完成项目。

张工调离后，小李亲自负责质量保证和技术把关。项目实施阶段完成后，信息中心新领导对该系统相当重视，委派信息中心技术专家到现场调研和考察。小李为此专门组织技术人员与信息中心专家讨论软件开发技术，查看部分关键代码，并考察了部分程序的运行结果。现场考察后，信息中心专家认为 A 公司编写的代码不规范，安全性存在隐患，关键部分执行效率无法满足设备要求，不具备上线试运行的条件。

信息中心领导获悉上述情况后，决定邀请上级领导、业界有关专家并会同 A 公司主要负责人组织召开项目正式评审会。

【问题 1】（5 分）

请结合案例，分析小李在质量管理方面存在的问题。

【问题 2】（6 分）

(1)简要分析信息中心组织的正式评审会可能产生的几种结论。

(2)如经评审和协商后 A 公司同意实施返工，简要叙述小李在质量管理方面应采取的后续措施。

【问题 3】（4 分）

项目经理组织技术人员与信息中心专家讨论软件开发技术，查看部分关键代码，这种质量控制方法称为(1)；信息中心专家实际运行程序，考察其执行效果和效率，这种质量控制方法是(2)。

请你将上面的叙述补充完整（将空白处应填写的恰当内容写在答题纸的对应栏内）。

解析：

【问题 1】（5 分）

结合案例，分析小李在质量管理方面存在的问题。

解析：1、未制定详细的项目质量管理计划，只是制定了整体进度计划

2、质量职责分配不合理，人员不足，经验不够

（张工调离后，小李亲自负责质量保证和技术把关）

3、质量职责分配不及时

（小李为此专门组织技术人员与信息中心专家讨论软件开发技术）

4、需求和设计未经过外部评审就付诸执行

5、进度计划中缺少测试阶段等质量控制环节（现场考察后才暴露问题）

6、缺少风险评估及应急处理（小李认为后续阶段不会有什么太大的问题）

【问题 2】（6 分）

（1）简要分析信息中心组织的正式评审会可能产生的几种结论。

解析：1、组织上线试运行，加强后续质量控制

2、修复前一阶段发现的问题

3、按照变更流程调整项目的进度、成本和范围基准

（2）如经评审和协商后 A 公司同意实施返工，简要叙述小李在质量管理方面的后续措施。

解析：1、科学制定项目后续的质量管理计划

2、合理分配质量职责

3、实施和加强测试、评审等质量控制环节

4、提前准备和启动返工后的上线试运行工作

5、加强与客户的沟通和交流

【问题 3】（4 分）

项目经理组织技术人员与信息中心专家讨论软件开发技术，查看部分关键代码，这种质量控制的方法称为（ 1 走查 ）；信息中心专家实际运行程序，考察其执行效果和效率，这种质量控制方法是（ 2 测试 ）。

请将上面的叙述补充完成（将空白处填写恰当内容写在答题纸的对应栏内）

试题四（15 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某电力系统公司拟通过信息化来提高生产管理水平，决定开发一个生产过程管理信息系统。经过招投标，与信息系统集成企业 A 公司签订了生产过程管理信息系统开发合同。公司委派小张担任这个项目的项目经理，公司项目办公室和小张一起根据合同制订了项目章程。小张很快组建了项目团队并安排李工负责项目的需求分析，赵工负责项目的设计、开发与实施。李工带领需求分析小组经过实地调查，认真编写了需求分析说明书，并与电力系统公司的有关人员一起对需求进行了评审。但由于电力系统公司的业务十分繁忙，双方并没有在需求说明书中进行签字确认。

A 公司同时进行的信息系统开发项目比较多。李工在完成生产过程管理信息系统的需求分析说明书后，转到了另外的项目开发组。

在赵工带领开发小组进行设计与编码的过程中，客户经常提出一些小的改动。赵工认为满足客户的需求是很重要的，所以，能改的就改了，没有与 A 公司的其他人进行协商。

在系统交付的时候，电力系统公司的业务代表认为已经提出的需求很多没有实现，实现的需求也有很多不能满足业务的要求，与原来预期的需求差别很大，必须重新确定与实现这些需求后才能验收。此时由于李工已经不在项目组，没有人能够清晰地解释需求说明书。最终项目延期超过 50%，电力系统公司对系统的延期表示了强烈的不满。

【问题 1】（5 分）

结合本题案例判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）：

- (1)项目范围确认可以针对一个项目整体的范围进行确认，也可以针对某一个项目阶段的范围进行确认。 ()
- (2)项目范围是指为了成功地实现项目目标所必须完成的最少的工作。 ()
- (3)变更不可避免，因而不必强制实施某种形式的变更控制过程。 ()
- (4)影响项目范围的变更请求批准后，项目范围管理计划不必修改。 ()
- (5)范围变更控制应当与任何综合项目管理信息系统结合为整体，共同控制项目范围。 ()

【问题 2】（6 分）

请简要分析本题案例中的范围变更控制存在哪些问题。

【问题 3】（4 分）

你认为是否不管项目大小，都应该成立变更控制委员会？如果需要，变更控制委员会由哪些人组成？如果不需要，请说明理由。

解答：

【问题 1】（5 分）

结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸对应栏内，正确选项写“Y”，错误选项写“X”）：

- (1) 项目范围确认可以针对一个项目整体的范围进行确认，也可以针对某一个过程进行阶段的范围进行确认。 错
- 范围确认是客户等项目干系人正式验收并接受已完成的项目可交付物的过程。
- 项目范围确认包括审查项目可交付物以保证每一交付物令人满意地完成
- (2) 项目范围是指为了成功地实现项目目标所必须完成的最少的工作。 对
- (3) 变更是不可避免的，因而不必强制实施某种形式的变更控制过程。 错
- (4) 影响项目范围的变更请求批准后，项目范围管理计划不必修改。 错
- (5) 项目变更控制应当与任何综合项目管理信息系统结合为整体，共同控制项目范围。 错

【问题 2】（6 分）

简要分析本案例中的范围变更控制存在哪些问题？

解析：(1) 制定项目章程和批准项目是由项目外的更高级组织，或大型项目管理，或项目组合管理部门负责的

(2) 没有进行合理的人力资源计划，小张很快组建了项目团队，导致李工撤离后无人负责需求

(3) 没有制定明确的项目管理计划、范围管理计划

(4) 需求没有经过评审，确认就形成需求说明书，并开始了后续的设计工作

(5) 项目范围是否变更，应遵循规范的变更控制流程

(6) 范围变更没有与客户取得一致意见

(7) 缺乏沟通和周期监控

【问题 3】(4 分)

你认为是否不管项目大小,都应该成立变更控制委员会?如果需要,变更控制委员会由哪些人组成,如果不需要,请说明理由。

解析:是

CCB 可以使 1 人也可以使多人,CCB 由项目所涉及的多方人员共同组成,通常包括用户和实施工方的决策人员

试题五 (15 分)

阅读下列说明,回答问题 1 至问题 3,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 信息系统集成公司有员工 50 多名,其中技术部开发人员有 30 多人。公司采用矩阵式的组织结构。公司的主管业务是开发企业信息化建设方面的项目,业务较为繁忙,一般公司有十多个项目在同时进行。由于技术人员有限,为保证各个项目的进展,人员在项目间的兼职与交叉很严重,一个技术开发人员在项目上工作两天后,很可能转入 T 项目工作,过了三天,又再回到 M 项目工作。项目的文档一般采用各自的命名方式进行管理,客户提出的修改也是各自负责,在技术开发人员的本地机进行开发,当技术开发人员重新回到原项目时,他不得不花大量时间去熟悉原来的工作,找出原来的文档与程序等,还要了解项目组其他人的工作进展,向相关人员索求需要的开发成果。当一个项目进行到提交期限时,不得不花费大量的时间找出相匹配版本的相应成果,集成为符合客户要求的可交付的系统。

【问题 1】(4 分)

针对本题案例中的情况,从软件配置管理的角度,分析出现这种情况的原因。

【问题 2】(6 分)

请指出配置管理包括哪几方面的活动。

【问题 3】(5 分)

针对文档管理与软件配置管理的要求,在(1)~(5)中填写恰当内容(从候选答案中选择正确选项,将选项编号填入答题纸对应栏内)。

软件项目文档从项目周期角度可分为:开发文档、(1)、管理文档。

(1) 候选答案

A.非正式文档 B.产品文档 C.正式文档 D.设计文档

在软件开发流程中,把所有需要加以控制的配置项分为基线配置项和非基线配置项两类。基线配置项可能包括所有的(2)等。

(2) 候选答案

A.设计文档和源程序 B.各类计划 C. 各类计划与文档 D. 设计文档、源程序、各类计划
所有配置项的操作权限应由(3)严格管理;作为配置项的操作权限管理的基本原则,基线配置项向(4)开放读取的权限,非基线配置项向(5)开放。

(3) 、(4)、(5) 候选答案:

A.CMO(配置管理员) B.PM(项目经理) C.技术总监 D.软件开发人员
E.项目关系人 F.CCB 及相关人员 G.PM、CCB 及相关人员

解答:

【问题 1】(4 分)

针对本题案例中的情况,从软件配置管理的角度,分析出现这种情况的原因。

解析: 1、不能同时兼任配置管理员,精力不够,无法完成配置管理工作

- 2、版本管理没有做好
- 3、项目中没有建立基线，导致需求、设计、编码无法对应
- 4、没有做好变更管理
- 5、项目经理的项目计划安排有问题
- 6、项目没有项目管理经验，不适合项目经理的职位
- 7、没有做好范围管理
- 8、项目经理没有做好沟通管理工作
- 9、项目的范围管理没有做好，导致范围蔓延
- 10、项目的风险管理没有做好，导致风险加大造成了不不要的损失。

【问题 2】（6 分）

请指出配置管理包括哪几方面的活动。

解析：配置管理计划的主要内容包括配置管理软硬件资源、配置项计划、基线计划、交付计划、备份计划、配置审计和评审、变更管理

【问题 3】（5 分）

针对文档管理与软件配置管理的要求在（1）~（5）中填写恰当内容（从候选答案中选择正确选项，将选项编号填入答题纸对应栏内）。

软件项目文档从项目周期角度可分为：开发文档、（1 B. 产品文档）、管理文档。

在软件开发流程中，把所有需要加以控制的配置项分为基线配置项和非基线配置项两类。基线配置项可能包括所有的（2 A. 设计文档和源程序）等。

所有配置项的操作权限应由（3 A. CMO（配置管理员））严格管理：作为配置项的操作权限管理的基本原则，基线配置项向（4 D. 软件开发人员）开放读取的权限，非基线配置项向（5 G. PM、CCB 及相关人员）开放。

（3）、（4）、（5）候选答案：